

Universidad de la Sierra Sur

Integración del evento de Amazon S3 con AWS Lambda, logs, métricas y alarma para la Gaceta Universitaria «El Unsito»

M A N U A L D E I M P L E M E N T A C I Ó N

PROYECTO INTEGRADOR · EQUIPO 3
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I

Presentan:

Daniel González Ruiz
Mayra Castellanos Pacheco
Gael Eduardo García Pinacho
Elisa Sánchez Martínez

Docente:

M.C.C. Eliezer Alcazar Silva

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Octubre de 2026

Índice general

1. Introducción **1**

1.1. Propósito 1

1.2. Antes de empezar 1

2. Configuración **2**

2.1. Preparar la función de prefirmadas 2

2.2. Crear la función procesadora 2

2.3. Conectar S3 con la función 2

2.4. Actualizar la consulta y el sitio 3

2.5. Configurar los reintentos 3

3. Monitoreo y permisos **5**

3.1. Retención de logs 5

3.2. Crear la alarma 5

3.3. Asignar un rol de mínimo privilegio 6

4. Pruebas **8**

4.1. Publicación correcta (P01 y P02) 8

4.2. Imagen sin datos (P03) 9

4.3. Falla de DynamoDB (P04) 9

4.4. Métrica y alarma (P05 y P06) 10

4.5. Evento duplicado (P07) 11

4.6. Procesamiento lento (P08) 12

5. Cierre **13**

5.1. Consumo 13

5.2. Limpieza 13

Índice de figuras

2.1 Variables de entorno de la procesadora 2
2.2 Desencadenador creado: bucket, prefijo imagenes/ y evento s3:ObjectCreated:*. 3
2.3 Notificación de eventos del bucket con destino en la procesadora. 3
2.4 Reintentos de la invocación asíncrona. 4
3.1 Grupo de logs de la procesadora con retención de tres días. 5
3.2 Métrica y condiciones de la alarma. 6
3.3 Política insertada: logs propios, lectura de pendientes/ y escritura en la tabla. 7
3.4 Rol creado con la política ProcesadoraMinimoPrivilegio como único permiso. 7
4.1 Logs de P01: inicio, validado y guardado, en 1.56 segundos. 8
4.2 Noticia guardada en DynamoDB 9
4.3 P03: ejecución sin errores y log con el motivo «Pendiente ausente o inválido (NoSuchKey)». 9
4.4 P04: tres errores ResourceNotFoundException a las 23:45, 23:46 y 23:48 UTC. 10
4.5 P05: pico de errores (izquierda) y eventos asíncronos recibidos y eliminados (derecha). 10
4.6 P06: la alarma cambia de «Correcto» a «En modo alarma». 11
4.7 P06: la franja roja marca el tiempo en alarma; después vuelve a «Correcto». 11
4.8 P07: log duplicado para la misma noticia. 11
4.9 P08: mensaje del sitio mientras la noticia sigue pendiente. 12
5.1 Créditos restantes y gasto del mes al terminar. 13

Capítulo 1

Introducción

1.1. Propósito

Este manual describe los pasos que siguió el Equipo 3 en la consola de AWS para que la carga de una imagen en S3 active la función que guarda la noticia, y para vigilar esa función con logs, una métrica y una alarma. La arquitectura y las decisiones de diseño se explican en la ficha técnica.

1.2. Antes de empezar

- Región: us-east-2 (Ohio). Todos los recursos deben estar en la misma región.
- Recursos existentes: el bucket `mis-noticias-daniel-imagenes-906-2026`, la tabla `noticias` y las funciones `cors`, `agregarNoticia` y `obtenerNoticias`.
- Código: la carpeta `codigo/` de los entregables contiene las funciones y la política IAM.

> En las capturas, el recuadro rojo señala el dato que se configura o se comprueba en cada paso.

Capítulo 2

Configuración

2.1. Preparar la función de prefirmadas

Antes de cambiarla, se respaldó el código de la función `cors`. Después se reemplazó por la versión nueva, que recibe los datos de la noticia, los guarda en `pendientes/ID.json` y devuelve la URL para subir la imagen a `imagenes/ID/foto.ext`. La versión nueva conserva el modo anterior para no afectar a quien tenga la página antigua en caché.

2.2. Crear la función procesadora

1. En **Lambda › Crear función**, crear `procesar-imagen-noticia` con Node.js 24.x.
2. Pegar el código de `procesar-imagen.mjs` y pulsar **Deploy**.
3. En **Configuración general**, subir el tiempo de espera a 30 segundos.
4. En **Variables de entorno**, agregar `TABLA` y `BUCKET` (figura 2.1).

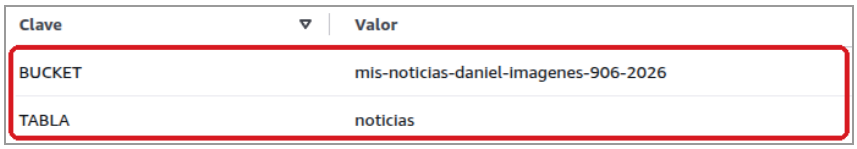


Figura 2.1: Variables de entorno de la procesadora. `TABLA` permite simular un fallo sin tocar la tabla real.

2.3. Conectar S3 con la función

1. En la procesadora, pulsar **Agregar desencadenador › S3**.
2. Elegir el bucket de imágenes, el tipo **Todos los eventos de creación de objetos** y el prefijo `imagenes/`.
3. Aceptar el aviso de invocación recursiva: no hay ciclo, porque la función no escribe en S3.



Figura 2.2: Desencadenador creado: bucket, prefijo `imagenes/` y evento `s3:ObjectCreated:*`.

Lambda crea por sí sola el permiso para que S3 invoque la función. La regla también aparece en las propiedades del bucket (figura 2.3).



Figura 2.3: Notificación de eventos del bucket con destino en la procesadora.

2.4. Actualizar la consulta y el sitio

Se reemplazó el código de `obtenerNoticias` para que también responda la consulta `?id=` con el estado `pendiente` o `publicada`. Después se subió el nuevo `main.js` al bucket del sitio y se cambió su número de versión en `index.html`; sin ese cambio, el navegador seguía usando el archivo anterior guardado en caché.

2.5. Configurar los reintentos

En **Configuración › Invocación asíncrona** se fijaron dos reintentos y una antigüedad máxima del evento de una hora.

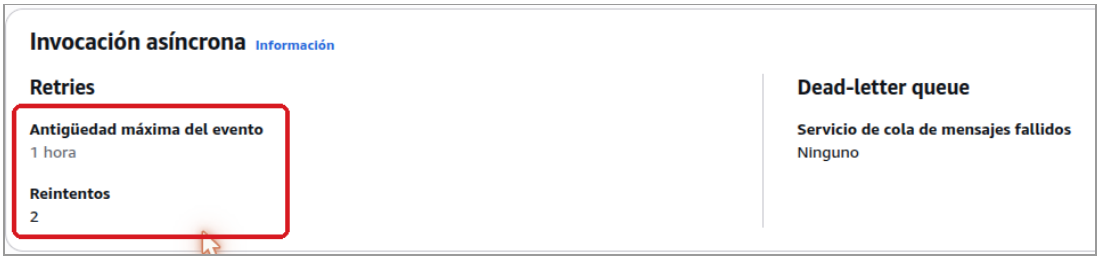


Figura 2.4: Reintentos de la invocación asíncrona.

Capítulo 3

Monitoreo y permisos

3.1. Retención de logs

En **CloudWatch › Grupos de registros**, se abrió `/aws/lambda/procesar-imagen-noticia` y en **Acciones › Editar configuración de retención** se eligieron tres días.

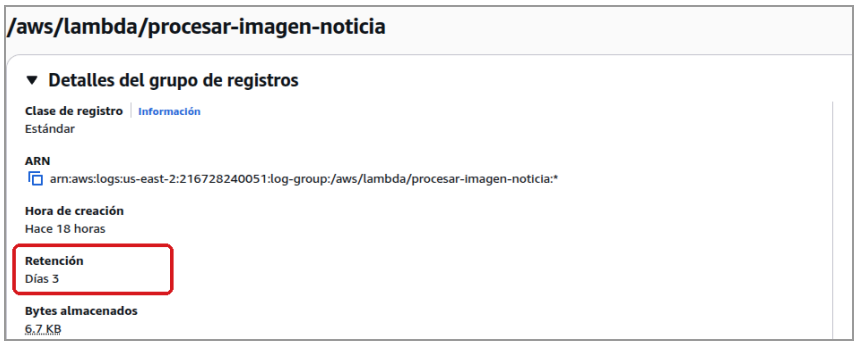


Figura 3.1: Grupo de logs de la procesadora con retención de tres días.

3.2. Crear la alarma

1. En **CloudWatch › Alarmas › Crear alarma**, elegir la métrica `Errors` de la función `procesar-imagen-noticia`.
2. Configurar la condición: suma mayor o igual que 1 en un periodo de 1 minuto, con 1 de 1 puntos de datos.
3. Tratar los datos faltantes como correctos, no agregar acciones y nombrarla `gaceta-procesadora-errores`.

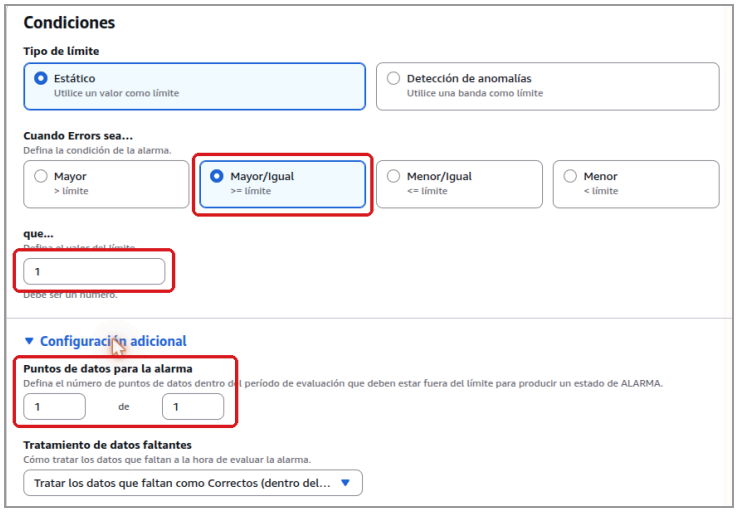


Figura 3.2: Métrica y condiciones de la alarma.

3.3. Asignar un rol de mínimo privilegio

1. En **IAM** › **Roles** › **Crear rol**, elegir **Lambda** como servicio de confianza, sin políticas administradas.
2. Nombrarlo `procesar-imagen-noticia-rol` y agregar las etiquetas del proyecto.
3. En **Agregar permisos** › **Crear política insertada** › **JSON**, pegar `procesadora-politica.json`. El validador debe mostrar cero problemas (figura 3.3).
4. En la procesadora, en **Configuración general** › **Editar**, cambiar el rol de ejecución por el nuevo.



Figura 3.3: Política insertada: logs propios, lectura de `pendientes/` y escritura en la tabla.



Figura 3.4: Rol creado con la política `ProcesadoraMinimoPrivilegio` como único permiso.

Capítulo 4

Pruebas

Las pruebas se ejecutaron el 27 de octubre de 2026 desde el sitio publicado y desde la pestaña **Probar** de la procesadora, con los eventos de ejemplo de la carpeta `pruebas/` del repositorio.

4.1. Publicación correcta (P01 y P02)

Se publicó una noticia con imagen desde el sitio. En la red del navegador no hubo ninguna llamada a `agregarNoticia`, y los logs muestran las tres etapas del procesamiento.



Figura 4.1: Logs de P01: `inicio`, `validado` y `guardado`, en 1.56 segundos.



Figura 4.2: Noticia guardada en DynamoDB. El campo `origen = s3-evento` indica que la guardó la procesadora.

4.2. Imagen sin datos (P03)

Se envió un evento de una imagen cuyo pendiente no existe. La función registró `validacion_fallida` con el motivo y terminó sin error, porque reintentar no lo corregiría. No se creó ninguna noticia.

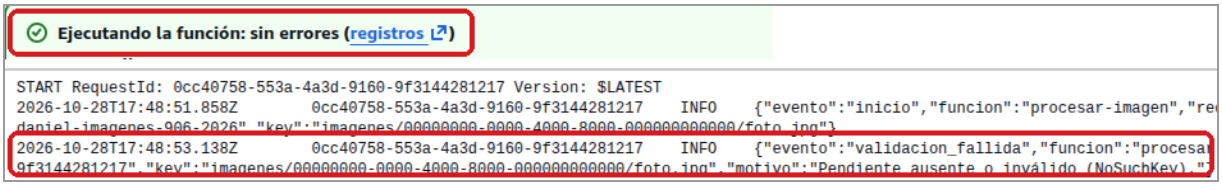


Figura 4.3: P03: ejecución sin errores y log con el motivo «Pendiente ausente o inválido (NoSuchKey)».

4.3. Falla de DynamoDB (P04)

Se cambió la variable `TABLA` por una tabla inexistente y se publicó una noticia. La función falló tres veces con el mismo identificador de solicitud: el intento original y los dos reintentos. Al restaurar `TABLA = noticias` y reprocesar el evento, la noticia se guardó con el mismo id.

Marca temporal	Mensaje
2026-10-27T23:45:50.809Z	2026-10-27T23:45:50.809Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-im
2026-10-27T23:45:51.931Z	2026-10-27T23:45:51.931Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-
2026-10-27T23:45:52.268Z	2026-10-27T23:45:52.268Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR {"evento":"fallo","funcion":"procesar-im
2026-10-27T23:45:52.288Z	2026-10-27T23:45:52.288Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR Invoke Error {"errorType":"Error","erro
2026-10-27T23:46:54.469Z	2026-10-27T23:46:54.469Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-im
2026-10-27T23:46:54.615Z	2026-10-27T23:46:54.615Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-
2026-10-27T23:46:54.710Z	2026-10-27T23:46:54.710Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR {"evento":"fallo","funcion":"procesar-im
2026-10-27T23:46:54.729Z	2026-10-27T23:46:54.729Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR Invoke Error {"errorType":"Error","erro
2026-10-27T23:48:48.892Z	2026-10-27T23:48:48.892Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-im
2026-10-27T23:48:49.520Z	2026-10-27T23:48:49.520Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-
2026-10-27T23:48:49.651Z	2026-10-27T23:48:49.651Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR {"evento":"fallo","funcion":"procesar-im
2026-10-27T23:48:49.652Z	2026-10-27T23:48:49.652Z 5fc608fe-f516-4d9f-90c2-b12448fb6cd1 ERROR Invoke Error {"errorType":"Error","erro
2026-10-27T23:50:25.827Z	2026-10-27T23:50:25.827Z 5921aa4e-187a-4326-918c-4c37548924ca INFO {"evento":"inicio","funcion":"procesar-im
2026-10-27T23:50:27.048Z	2026-10-27T23:50:27.048Z 5921aa4e-187a-4326-918c-4c37548924ca INFO {"evento":"validado","funcion":"procesar-
2026-10-27T23:50:27.308Z	2026-10-27T23:50:27.308Z 5921aa4e-187a-4326-918c-4c37548924ca INFO {"evento":"guardado","funcion":"procesar-

Figura 4.4: P04: tres errores `ResourceNotFoundException` a las 23:45, 23:46 y 23:48 UTC.

4.4. Métrica y alarma (P05 y P06)

La métrica `Errors` registró el fallo, y la alarma pasó a estado de alarma a las 23:46:42. Al corregir la tabla volvió a la normalidad a las 23:51:42.

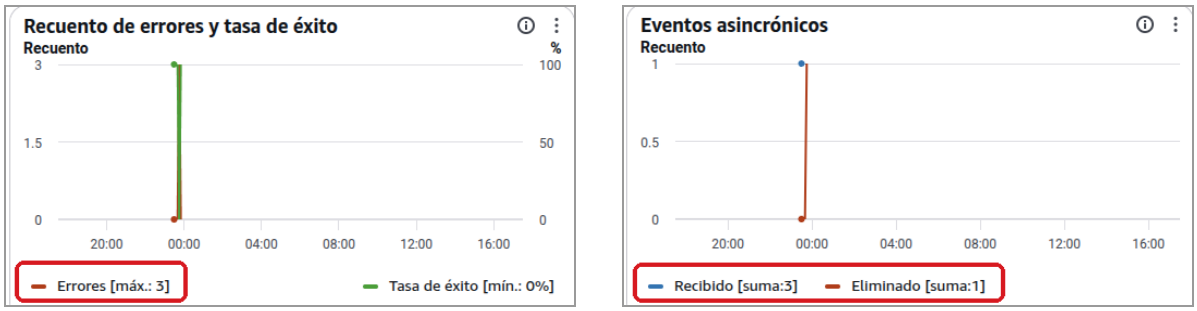


Figura 4.5: P05: pico de errores (izquierda) y eventos asíncronos recibidos y eliminados (derecha).

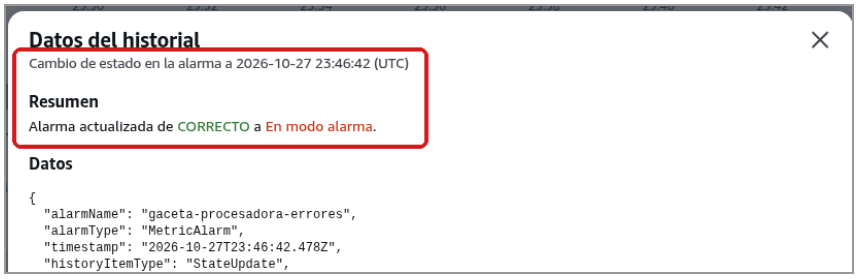


Figura 4.6: P06: la alarma cambia de «Correcto» a «En modo alarma».



Figura 4.7: P06: la franja roja marca el tiempo en alarma; después vuelve a «Correcto».

4.5. Evento duplicado (P07)

Se volvió a enviar el evento de la imagen de P01. La función registró `duplicado` y la tabla conservó un solo registro.

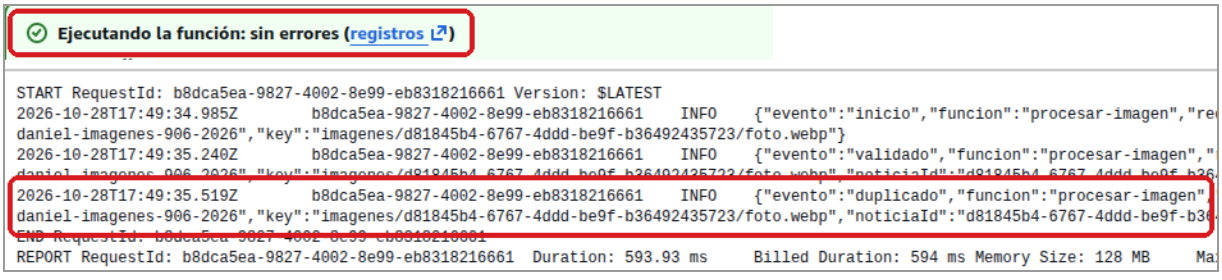


Figura 4.8: P07: log `duplicado` para la misma noticia.

4.6. Procesamiento lento (P08)

Durante el fallo de P04, la web consultó el estado diez veces y avisó que la noticia seguía en procesamiento, sin volver a enviarla. Tras la recuperación apareció una sola vez.

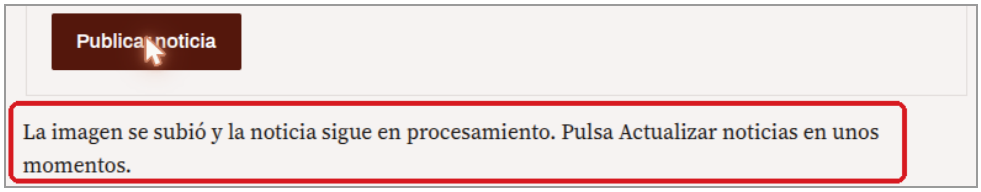


Figura 4.9: P08: mensaje del sitio mientras la noticia sigue pendiente.

Capítulo 5

Cierre

5.1. Consumo

El saldo fue de 120.00 USD antes y después de las pruebas, sin gasto en el mes.



Figura 5.1: Créditos restantes y gasto del mes al terminar.

5.2. Limpieza

Al terminar el curso, eliminar los recursos en este orden:

1. El desencadenador de S3 de la procesadora.
2. La función `procesar-imagen-noticia` y su rol.
3. La alarma `gaceta-procesadora-errores`.
4. El grupo de logs `/aws/lambda/procesar-imagen-noticia`.
5. Los objetos de `pendientes/`, las imágenes de prueba y las noticias de prueba de la tabla.

Si el sitio sigue en uso, antes se restaura en `cors` el código original (`prefirmadas-original.mjs`).